

宿題 (11 月 20 日) なし.

今日のメニュー

取り扱った範囲：命題 2.12 まで

- n 乗根の存在と一意性
- n 乗根の性質と極限

コメント

0.1 「まず仮定をしっかりとかくこと」(中川先生)

示したいことは「 $b^n = a$ をみたす $b > 0$ が存在するならば一意的に決まる」である. このことを示すには, 次が示されればよい:

$a > 0$ に対して, $b > 0, c > 0$ がそれぞれ $b^n = a, c^n = a$ をみたすならば, $b = c$ である.

上記において, $a = b^n$ の $a =$ が抜けていた. これは大事な情報である.

0.2 「本文を省略する場合は…」(笠井先生)

本文の表現が冗長である場合とか, ほとんど明らかな場合, 板書するのが面倒な場合は, 省略したくなる. このとき, なぜ省略してよいのかをきちんと (口頭で) 説明できるとよい.

0.3 「誤解を生む表現」(笠井先生・中川先生)

「空でない上に有界な集合」という板書があったが, これは人によっては自分の想定と異なる解釈をする可能性がある. というのも, この文章の「上に」というのは, (1)「かつ (英; and)」の意味を込めたもの, (2) 上に有界, と 2 通りの解釈ができるからである. 今回は, (2) の意味であるから, それを明確に反映させるには, 例えば次のようにすればよい: 「空でない, かつ, 上に有界な集合». これであれば, 誤解が生じる可能性はほぼなくなる.

他には, 次のようにしてもよい: 集合 B が次の条件をどちらもみたす

- 集合 B は空でない (数式で書くなら, $B \neq \emptyset$).
- 集合 B は上に有界である.

こうすれば, 確かに集合 B が 2 つの状況を満たしていることが, レイアウトの関係でわかりやすい.

0.4 「 $\lim a_k^n = (\lim a_k)^n$ の n を一般化」 (笠井先生)

$n \in \mathbb{N}$ であれば、帰納法を使って示せばよい。では、 n が分数 (具体的には $n = 1/2$) だとどうか。これは、次章で取り扱うであろう次の主張が回答する：

f が連続関数のとき、 $\lim f(a_n) = f(\lim a_n)$ である。

今回の場合だと、 $f(x) = x^n$ になって、これは連続関数である。だから、確かに $n \in \mathbb{N}$ でなくても、なりたちそうである。

0.5 「 $a_n > 0$ ($n \in \mathbb{N}$) だからといって…」 (笠井先生)

$a_n > 0$ ($n \in \mathbb{N}$) だからといって、 $\lim a_n > 0$ とは限らない。これを理解する最も簡単な具体例は $a_n = 1/n$ である。この収束先はおわりの通り 0 である。しかし、 $\lim a_n \geq 0$ であって、 $\lim a_n > 0$ ではない。このように、極限とっても常に $>$ とは限らないわけである。だから、このような可能性を考慮して、極限とったときに $=$ をつけた不等号がつくわけである。

0.6 「 n 乗根の性質」 (笠井先生)

$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b}$ を示そうとした。一意性を示すのがこの例の最も重要なポイントだったが、それをわかっていないと先生が判断して、だいぶ強めの (?) 指摘をしていた。以下はその指摘の概要である：

示したいことは「 $(\sqrt[n]{ab})^n = ab$, $(\sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b})^n = ab$ ならば $\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b}$ 」, つまるところ $(\dots)^n$ の $\dots$ は表記がことなるけど実際は等しい, ということだ。だから、さっき一意性の証明で出てきた「 $b, c > 0$, $b^n = a$, $c^n = b$ ならば $b = c$ 」をきちんと明示してほしい。ここ (一意性の証明) がこの例で大事なポイントだから。 $\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b} = ab$ は雑, というわけ。